



Aula 08

Consultas em múltiplas tabelas (JOIN)

Professor Me. Thiago de Jesus Inocêncio

thiago.inocencio@fatec.sp.gov.br

Banco de dados de exemplo - Loja

Nesta aula, utilizaremos o banco de dados Loja.

O download do arquivo loja.sql está disponível no teams. O banco de dados loja armazena dados de uma loja com 6 tabelas.

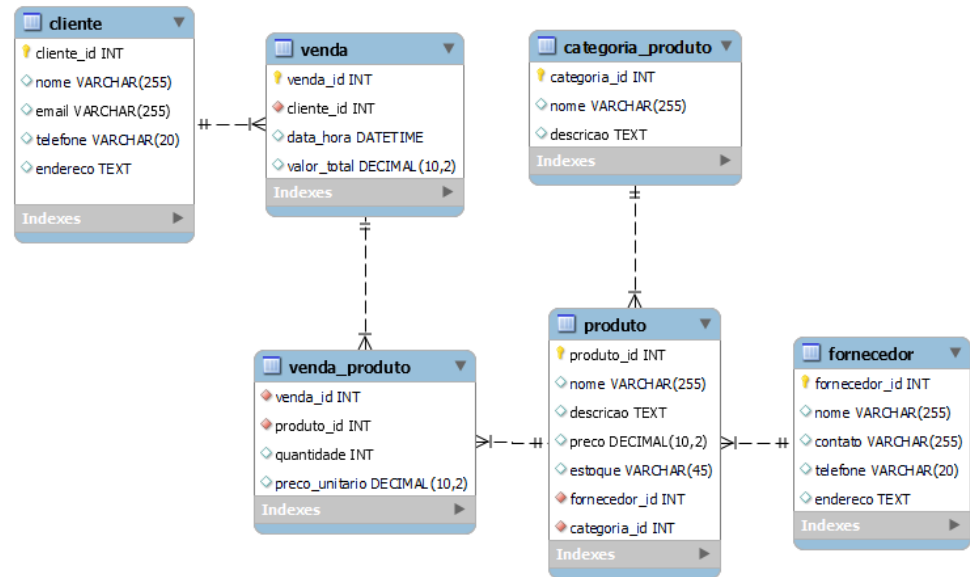
Importe os arquivos no MariaDB na sequência:

1. Faça a importação da base de dados no MariaDB.

Banco de dados de exemplo - Loja

Visualização do DER do banco de dados Loja:

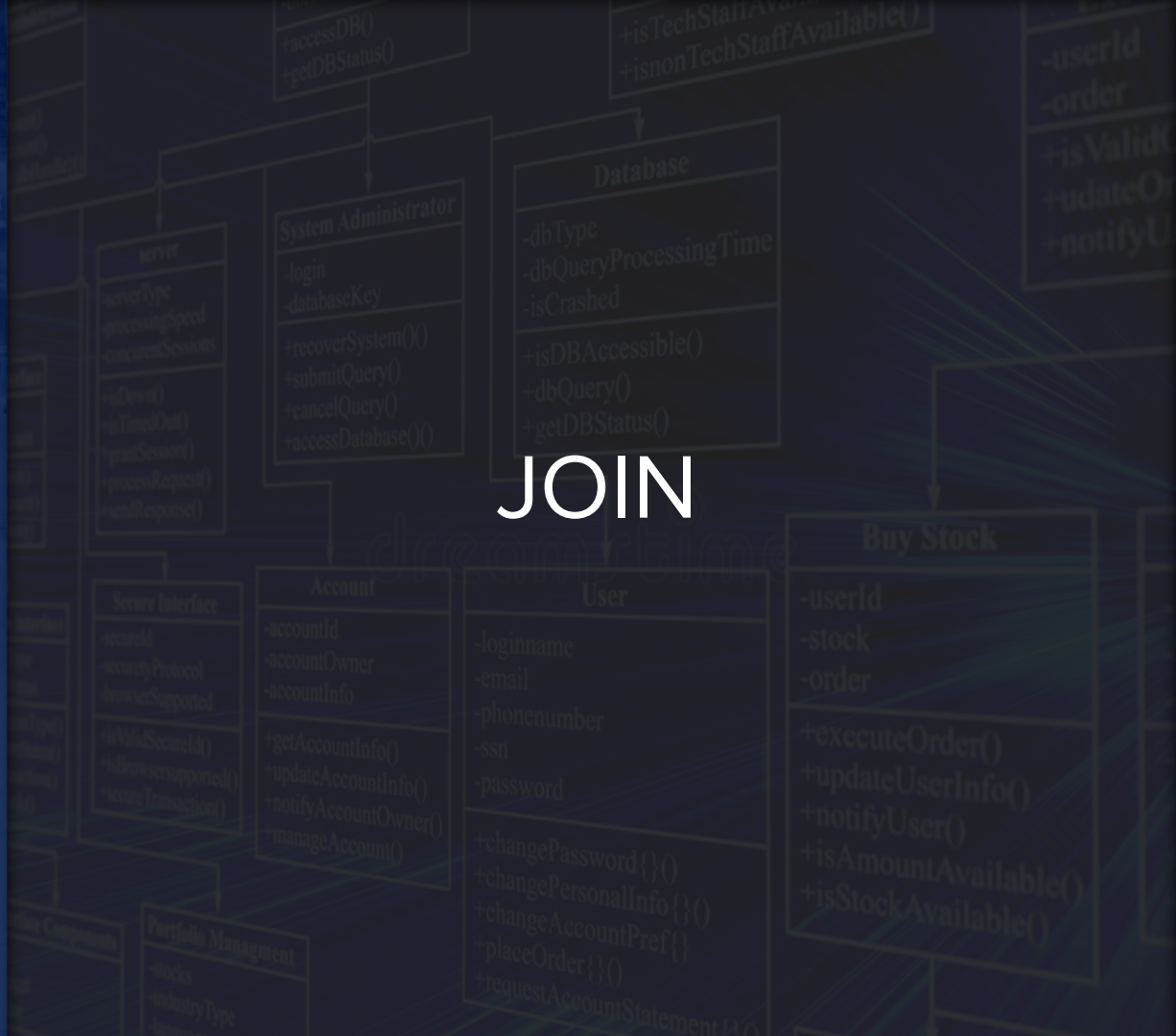
- 6 tabelas;



loja.sql



JOIN



Junções - JOINS

Uma consulta JOIN é usada para combinar registros de duas ou mais tabelas a partir de colunas que elas têm em comum.

Considere as seguintes consultas na tabelas produto e fornecedor do banco loja:

SELECT produto_id, nome, preco,
fornecedor_id **FROM** produto **LIMIT** 10;

```

MariaDB [loja]> SELECT produto_id, nome, preco, fornecedor_id FROM produto LIMIT 10;
+-----+-----+-----+-----+
| produto_id | nome           | preco  | fornecedor_id |
+-----+-----+-----+-----+
| 1           | Smartphone XZ2 | 2800.00 | 1              |
| 2           | Mesa de Centro | 450.00  | 2              |
| 3           | Camiseta Polo  | 120.00  | 3              |
| 4           | Notebook Pro 15| 7800.00 | 1              |
| 5           | Cadeira Gamer  | 1300.00 | 2              |
| 6           | Vestido Floral  | 89.99   | 3              |
| 7           | Teclado Mecânico | 350.00  | 4              |
| 8           | Tapete Persa   | 2000.00 | 5              |
| 9           | Jaqueta Jeans  | 250.00  | 6              |
| 10          | Smartwatch 8Gen| 1200.00 | 4              |
+-----+-----+-----+-----+
10 rows in set (0.003 sec)

MariaDB [loja]>
```

SELECT fornecedor_id, nome, contato,
telefone **FROM** fornecedor **LIMIT** 10;

```

MariaDB [loja]>
MariaDB [loja]> SELECT fornecedor_id, nome, contato, telefone FROM fornecedor LIMIT 10;
+-----+-----+-----+-----+
| fornecedor_id | nome           | contato | telefone      |
+-----+-----+-----+-----+
| 1             | EletroTech     | Márcia Lima | 11987650001   |
| 2             | DecorCasa     | Túlio Borges | 21987650002   |
| 3             | FashionStyle   | Carla Dias  | 31987650003   |
| 4             | HighTech Equipamentos | Paulo Santos | 11987650006   |
| 5             | HomeSweetHome Decorações | Sílvia Pereira | 21987650007   |
| 6             | UrbanFashion Roupas | Renata Moura | 31987650008   |
| 7             | ConfortoCasa Eletro | Claudia Silva | 11987650011   |
| 8             | LeituraTotal Livraria | Marcelo Pires | 21987650012   |
| 9             | AtletaEquip Esportes | Roberto Carvalho | 31987650013   |
| 10            | Brinca Mundo   | Sonia Ferreira | 11987655555   |
+-----+-----+-----+-----+
10 rows in set (0.001 sec)

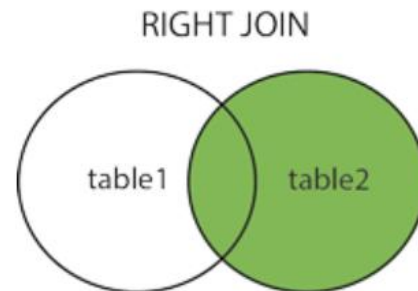
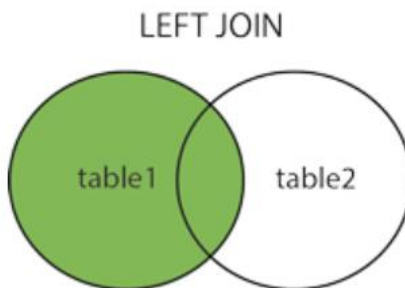
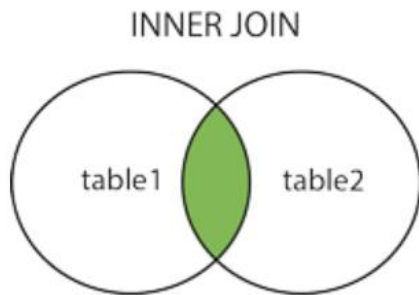
MariaDB [loja]>
```

Como podemos ver, as tabelas estão relacionadas por meio da coluna fornecedor_id, indicando que existe um relação 1-N entre produto e fornecedor;

Junções – Tipos de JOINS

Existem vários tipos de JOINS no SQL, a implementação de cada um deles pode variar de SGBD.

- **INNER JOIN:** Retorna os registros que tenham valores relacionados nas duas tabelas;
- **LEFT JOIN:** Retorna todos os registros da tabela à esquerda e os registros que tenham valores relacionados na tabela da direita;
- **RIGTH JOIN:** Retorna todos os registros da tabela a direita e os registros que tenham valores relacionados na tabela da esquerda;



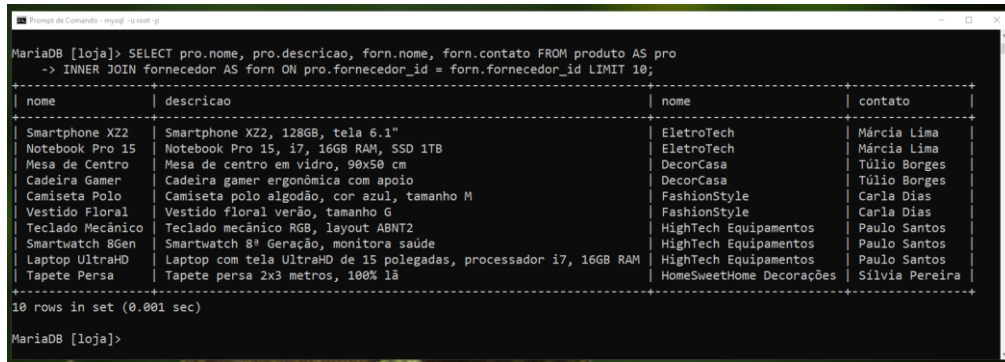
Junções – INNER JOIN

Com base nas tabelas produto e fornecedor, podemos criar uma consulta **INNER JOIN** para selecionar registros de ambas as tabelas.

Para facilitar, podemos criar apelidos para as tabelas por meio do comando **AS**.

Vamos fazer uma consulta que retorne o nome e descrição do produto, o nome e o contato do fornecedor.

SELECT pro.nome, pro.descricao, forn.nome, forn.contato **FROM** produto **AS** pro
INNER JOIN fornecedor **AS** forn **ON** pro.fornecedor_id = forn.fornecedor_id **LIMIT** 10;

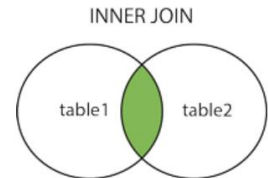
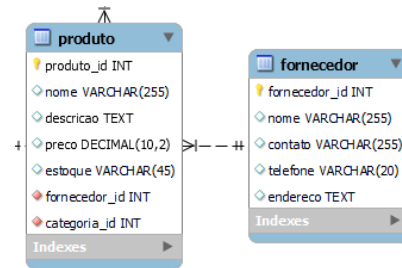


```

MariaDB [loja]> SELECT pro.nome, pro.descricao, forn.nome, forn.contato FROM produto AS pro
-> INNER JOIN fornecedor AS forn ON pro.fornecedor_id = forn.fornecedor_id LIMIT 10;
+-----+-----+-----+-----+
| nome      | descricao      | nome      | contato      |
+-----+-----+-----+-----+
| Smartphone XZ2 | Smartphone XZ2, 128GB, tela 6.1" | EletroTech | Márcia Lima |
| Notebook Pro 15 | Notebook Pro 15, 17, 16GB RAM, SSD 1TB | EletroTech | Márcia Lima |
| Mesa de Centro | Mesa de centro em vidro, 90x50 cm | DecorCasa | Túlio Borges |
| Cadeira Gamer | Cadeira gamer ergonômica com apoio | DecorCasa | Túlio Borges |
| Camiseta Polo | Camiseta polo algodão, cor azul, tamanho M | FashionStyle | Carla Dias |
| Vestido Floral | Vestido floral verão, tamanho G | FashionStyle | Carla Dias |
| Teclado Mecânico | Teclado mecânico RGB, layout ABNT2 | HighTech Equipamentos | Paulo Santos |
| Smartwatch 8Gen | Smartwatch 8ª Geração, monitora saúde | HighTech Equipamentos | Paulo Santos |
| Laptop UltraHD | Laptop com tela UltraHD de 15 polegadas, processador i7, 16GB RAM | HighTech Equipamentos | Paulo Santos |
| Tapete Persa | Tapete persa 2x3 metros, 100% lã | HomeSweetHome Decorações | Sílvia Pereira |
+-----+-----+-----+-----+
10 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [loja]>

```



Uma vez que utilizamos o **INNER JOIN**, a consulta só retornará registros que tenham um fornecedor_id em ambas as tabelas produto e fornecedor.

Junções – INNER JOIN

Uma vez que utilizamos o **INNER JOIN**, a consulta só retornará registros que tenham um `fornecedor_id` em ambas as tabelas `produto` e `fornecedor`. Em nossa tabela `produto` temos dois produtos sem fornecedor:

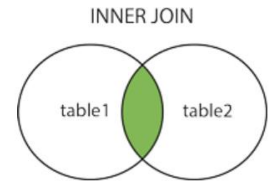
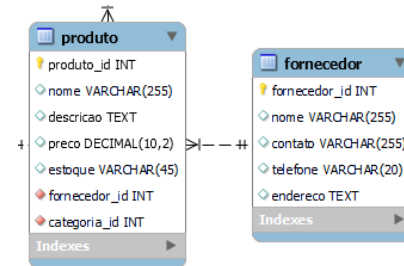
SELECT nome, descricao **FROM** produto **WHERE** fornecedor_id **is NULL**;

```

MariaDB [loja]> SELECT nome, descricao FROM produto WHERE fornecedor_id is NULL;
+-----+-----+
| nome           | descricao                                     |
+-----+-----+
| Kit Jardinagem | Kit Jardinagem com 5 ferramentas básicas |
| Vaso Decorativo | Vaso decorativo em cerâmica, 30cm       |
+-----+-----+
2 rows in set (0.012 sec)

MariaDB [loja]>

```



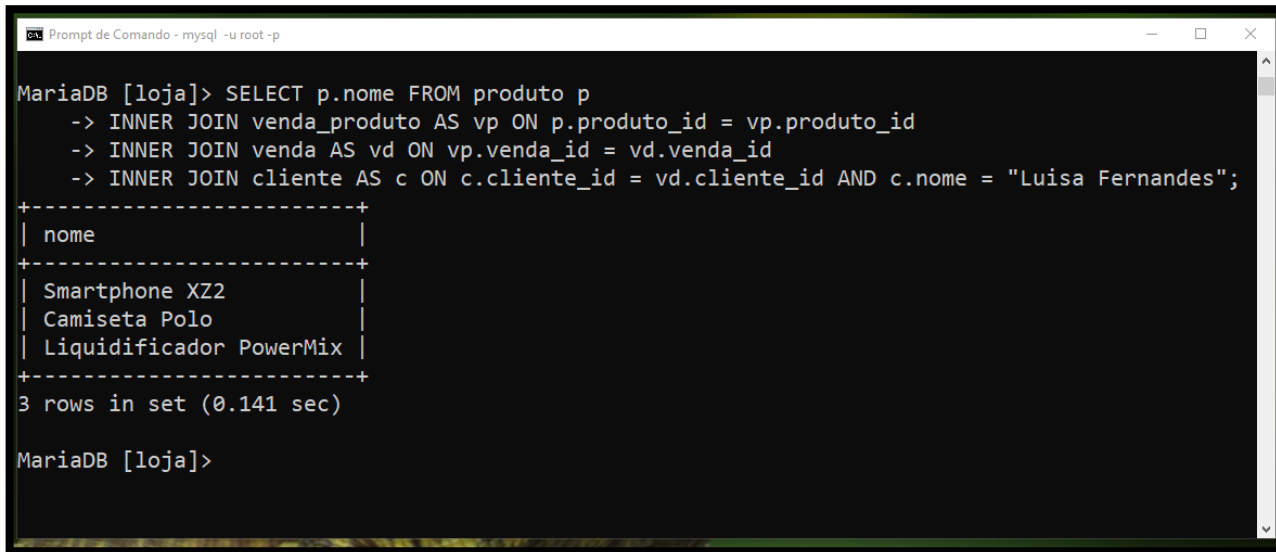
Portanto, esses dados não serão retornados durante a consulta de **INNER JOIN**:

SELECT pro.nome, pro.descricao, forn.nome, forn.contato **FROM** produto **AS** pro **INNER JOIN** fornecedor **AS** forn **ON** pro.fornecedor_id = forn.fornecedor_id **LIMIT 10**;

Junções – INNER JOIN

Exemplo: Selecione o nome de todos os produtos já comprados pela cliente Luisa Fernandes.

```
SELECT p.nome FROM produto p
INNER JOIN venda_produto AS vp ON p.produto_id = vp.produto_id
INNER JOIN venda AS vd ON vp.venda_id = vd.venda_id
INNER JOIN cliente AS c ON c.cliente_id = vd.cliente_id AND c.nome = "Luisa Fernandes";
```



```
Prompt de Comando - mysql -u root -p

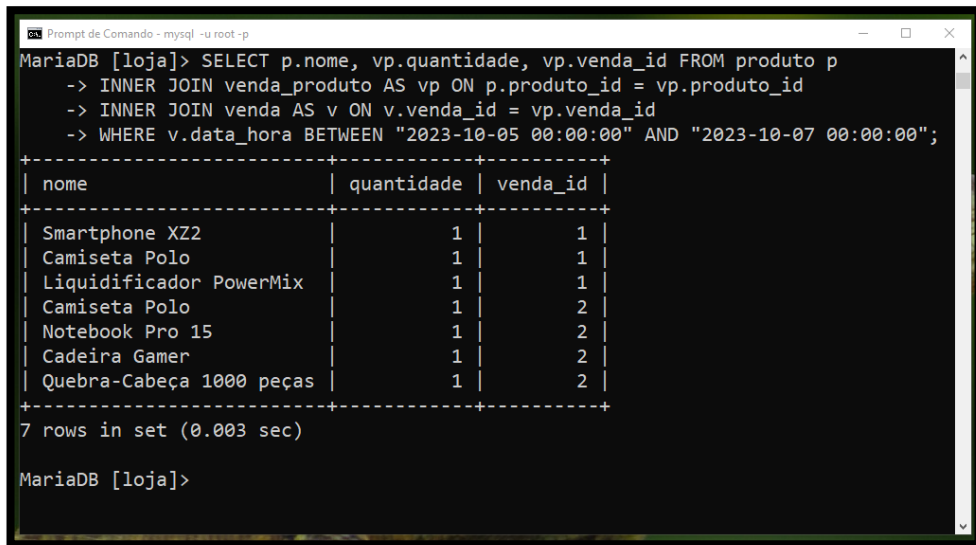
MariaDB [loja]> SELECT p.nome FROM produto p
-> INNER JOIN venda_produto AS vp ON p.produto_id = vp.produto_id
-> INNER JOIN venda AS vd ON vp.venda_id = vd.venda_id
-> INNER JOIN cliente AS c ON c.cliente_id = vd.cliente_id AND c.nome = "Luisa Fernandes";
+-----+
| nome          |
+-----+
| Smartphone XZ2 |
| Camiseta Polo  |
| Liquidificador PowerMix |
+-----+
3 rows in set (0.141 sec)

MariaDB [loja]>
```

Junções – INNER JOIN

Exemplo2: Selecione os nomes dos produtos (tabela produto), quantidade vendida (tabela venda_produto), id da venda (tabela venda_produto) das vendas realizadas entre 2023-10-05 e 2023-10-07.

```
SELECT p.nome, vp.quantidade, vp.venda_id FROM produto p
INNER JOIN venda_produto AS vp ON p.produto_id = vp.produto_id
INNER JOIN venda AS v ON v.venda_id = vp.venda_id
WHERE v.data_hora BETWEEN "2023-10-05 00:00:00" AND "2023-10-07 00:00:00";
```



```

MariaDB [loja]> SELECT p.nome, vp.quantidade, vp.venda_id FROM produto p
-> INNER JOIN venda_produto AS vp ON p.produto_id = vp.produto_id
-> INNER JOIN venda AS v ON v.venda_id = vp.venda_id
-> WHERE v.data_hora BETWEEN "2023-10-05 00:00:00" AND "2023-10-07 00:00:00";
+-----+-----+-----+
| nome           | quantidade | venda_id |
+-----+-----+-----+
| Smartphone XZ2 |          1 |         1 |
| Camiseta Polo  |          1 |         1 |
| Liquidificador PowerMix |          1 |         1 |
| Camiseta Polo  |          1 |         2 |
| Notebook Pro 15 |          1 |         2 |
| Cadeira Gamer  |          1 |         2 |
| Quebra-Cabeça 1000 peças |          1 |         2 |
+-----+-----+-----+
7 rows in set (0.003 sec)

MariaDB [loja]>
```

Junções – LEFT JOIN

Retorna todos os registros da tabela à esquerda e os registros que tenham valores relacionados na tabela da direita.

Vamos supor, por hipótese que o cliente de id 6 não realizou nenhuma compra, no entanto, queremos realizar uma consulta por nome do cliente e quantidade de compras.

Vamos fazer dois JOIN's para retornar os clientes e quantidade de vendas:

```
SELECT c.nome, COUNT(venda_id) FROM cliente AS c
INNER JOIN venda AS v ON c.cliente_id = v.cliente_id GROUP BY c.nome;
```

```

MariaDB [loja]> SELECT c.nome, COUNT(venda_id) FROM cliente AS c
-> INNER JOIN venda AS v ON c.cliente_id = v.cliente_id GROUP BY c.nome;
+-----+-----+
| nome           | COUNT(venda_id) |
+-----+-----+
| Carlos Andrade | 5                |
| Eduardo Pereira | 4                |
| Fernanda Lima  | 6                |
| Gabriela Souza | 5                |
| Juliana Moraes | 5                |
| Luisa Fernandes| 5                |
| Patricia Barbosa| 4                |
| Rafael Costa   | 5                |
| Ricardo Almeida| 5                |
| Tiago Gomes    | 6                |
+-----+-----+
10 rows in set (0.003 sec)

MariaDB [loja]>
```

```
SELECT c.nome, COUNT(venda_id) FROM cliente AS c
LEFT JOIN venda AS v ON c.cliente_id = v.cliente_id GROUP BY c.nome;
```

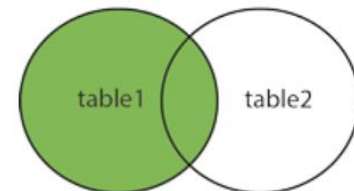
```

10 rows in set (0.003 sec)

MariaDB [loja]> SELECT c.nome, COUNT(venda_id) FROM cliente AS c
-> LEFT JOIN venda AS v ON c.cliente_id = v.cliente_id GROUP BY c.nome;
+-----+-----+
| nome           | COUNT(venda_id) |
+-----+-----+
| Carlos Andrade | 5                |
| Eduardo Pereira | 4                |
| Fernanda Lima  | 6                |
| Gabriela Souza | 5                |
| Juliana Moraes | 5                |
| Juliana Oliveira| 0                |
| Lucas Neves   | 0                |
| Luisa Fernandes| 5                |
| Patricia Barbosa| 4                |
| Rafael Costa   | 5                |
| Ricardo Almeida| 5                |
| Tiago Gomes    | 6                |
+-----+-----+
12 rows in set (0.002 sec)

MariaDB [loja]>
```

LEFT JOIN



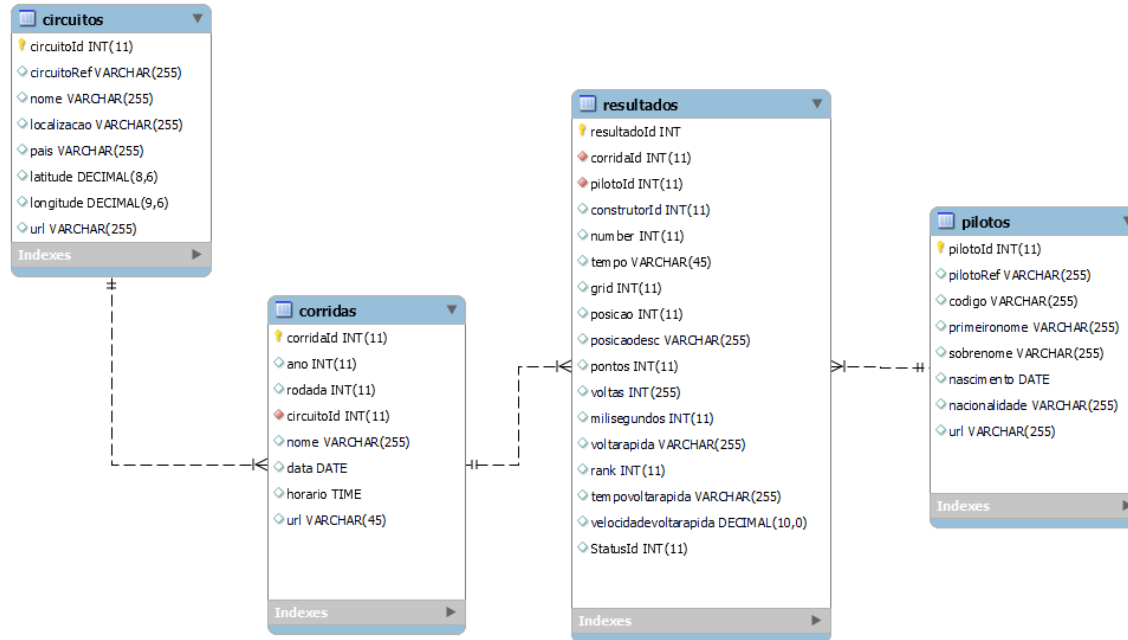


Atividades



Exercícios

Download da base f1:



Exercícios

- 1) Selecione os nomes dos pilotos da tabela piloto, juntamente com suas posições e pontos da tabela resultados em todas as corridas;
- 2) Selecione o primeironome e sobrenome da tabela pilotos dos pilotos que já largaram na 5 colocação no grid e venceram a corrida. Dicas: Considere o campo grid da tabela resultados como posição na largada e o campo posição da tabela resultados como posição de chegada.
- 3) Selecione sem repetição o nome (presente na tabela circuitos) de todos os circuitos que o piloto Rubens Barrichello já competiu. Dicas: Use os campos primeironome e sobrenome como critério de seleção do piloto. É necessário utilizar consultas com todas as tabelas do banco de dados f1.
- 4) Selecione o primeironome e sobrenome da tabela pilotos junto da quantidade de vitórias que eles tiveram, mesmo que um piloto nunca tenha ganhado.
- 5) Selecione a localização e o país dos circuitos que foram a primeira corrida de uma temporada. Dica: utilize o campo rodada da tabela corridas para encontrar os ids dos circuitos.
- 6) Selecione quantas corridas foram vencidas por Felipe Massa. Dicas: Use os campos primeironome e sobrenome como critério de seleção do piloto. Utilize o campo posição da tabela resultados como critério para a posição.
- 7) Selecione o nome completo e sobrenome dos pilotos que já venceram em interlagos. Dicas: utilize o campo circuitoRef da tabela circuitos para obter o circuitoId de interlagos. É necessário utilizar subconsultas com todas as tabelas do banco de dados f1